

硕士学位论文评价意见表

(专业学位类)

学号	123034910095	姓名	何运璐	导师	丁良辉(60970)
论文编号	123034910095d02	学科专业	电子信息(085400)		
评阅类型	院明审	院系	(034)集成电路学院		
论文题目	复杂城市作战环境下大规模无人机集群通信保持任务规划研究				

一、分项评价

请依据评价要素，在“分项评价”栏对每个分项按“优秀”、“良好”、“一般”、“较差”四档进行评价。

评价指标	评价要素	分项评价
选题与综述	选题来源于实际，能解决实际问题，体现专业类别特点。 文献资料的丰富度、新颖性，归纳总结的条理性。	优秀 ☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐
基础知识	掌握基础知识的宽广性、系统性。 运用基础理论、专业知识的正确性、灵活性。	优秀 ☐ 良好 ☒ 一般 ☐ 较差 ☐
方法与能力	研究方法或设计方案恰当，研究步骤和过程科学规范。 研究内容的难度及工作量。 综合分析问题、解决问题和调查研究的能力。	优秀 ☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐
实践与应用	论文的应用价值、职业或行业背景、经济或社会效益。 研究成果、对策或建议的指导作用、借鉴意义。	优秀 ☐ 良好 ☒ 一般 ☐ 较差 ☐
写作质量	结构合理，逻辑性强，表达准确、流畅，写作规范。 引文规范，学风严谨。	优秀 ☐ 良好 ☒ 一般 ☐ 较差 ☐

二、总体评价

总体评价分为“合格”、“不合格”两档。如果评为“不合格”则须在第三项“综合评价意见”中填写主要理由。

合格☒ 不合格

三、综合评价意见

请在下表中填写综合评价意见。对总评“不合格”的，请给出不合格主要理由。

论文面向未来智能城市作战与低空安防重大需求，针对密集建筑遮挡、强电磁干扰、大规模集群协同三大核心约束，围绕无人机集群通信保持路径规划与区域覆盖侦察部署两类关键任务开展系统性研究。论文选题紧扣工程实际，有良好的应用背景。

论文提出分层分簇 C-RRT*-APF 通信保持路径规划算法，将全局 RRT * 采样与局部 MBST-APF

轻量化势场结合，实现簇间距离约束与通信瓶颈链路优先保持，显著降低传统势场振荡与死锁；提出多种群引导 MPG-NSGA-II 通信保持区域覆盖算法，构建视距遮挡与 SINR 约束高保真模型，在更少节点下实现全覆盖与高抗毁连通。改进之处：

研究主要基于二维静态场景，三维空间、动态障碍物、移动干扰源场景未考虑，另外，无人机能耗、负载、动力学约束等因子未加考虑。

论文体系完整、逻辑严密、写作规范、实验设计充分、分析深入，工作量饱满。作者全面掌握无人机集群路径规划、多目标优化、通信拓扑保持等领域国内外研究现状，具备独立从事科研工作的能力。